

Ma'ruza mashg'uloti

1-Mavzu: Kirish. Fizika-fan sifatida uning predmeti va tadqiqot metodlari

Reja:

1. *Fizika fani va uning mazmuni, vazifasi.*
2. *Fizika fanini boshqa fanlari bilan o'za'ro bog'liqligi.*
3. *Fizikaviy tushunchalar. Fizik tadqiqotlar metodi.*
4. *Fizik kattaliklar va birliklar sistemasi.*

Xulosa.

Tayanch iboralar: *Fizika fani, fizika fanini vazifasi, boshqa fanlar bilan bog'liqligi, internet tizimidan foydalanish, xorijiy adabiyotlardan foydalanish, uslubiy ko'rsatmalar, fizika fanida kimyo fanini o'rni*

Fizika, boshqa tabiiy fanlar kabi, bizni o'rab olgan moddiy dunyoning ob'ektiv xossalarini o'rganadi. Fyizis so'zi grekcha bolib, tabiat demakdir.

Fizika materiya harakatining eng umumiy (mexanik, issiqlik, elektromagnit va h.k.) formalarini va ularning bir-birlariga aylanishlarini o'rganadi. Harakatning fizikada o'rganiladigan formalari harakatning oliy va ancha murakkab bo'lgan hamma formalarida (ximiyaviy, biologik va boshqa proseslarda) ishtirok etadi va ularning ajralmas qismidir.

Masalan, Er va osmon jismlarning hammasi, ximiyaviy jihatidan soda va murakkabligi, tirik yoki o'likligidan qat'iy nazar, fizika kashf etgan butun dunyo tortishish qonuniga bo'ysinadi. Hamma protsesslar, ularning maxsus ximiy, biologik yoki boshqa xarakterda bo'lishidan qat'iy nazar, fizika aniqlagan qonunga – energiyaning saqlanish qonuniga bo'ysunadi. Harakatning oliy, ancha murakkab formulalarni boshqa fanlar (ximiya, biologiya, matematika va boshqalar) o'rganadi.

2. Fizika fani ba'zan bir boshqa tabiiy fanlar orasiga qat'iy bir chegara quyib bo'lmaydi. Fizika bilan ximiya orasida ularning ikkalasi ham tegishli bo'lgan keng sohalar bor, hatto fizika, ximiya va ximiyaviy fizika degan maxsus fanlar ham vujudga kelgan. Bir muncha xususiy harakterdagi masalalarni o'rganishda fizik metodlardan foydalanishi bilim sohaları ham birlashib, maxsus fanlarni tashkil qiladi: masalan, osmon jismlarida bo'ladigan fizik hodisalarni o'rganuvchi astrofizika va er atmosferasi hamda er qobig'ida bo'ladigan fizik hodisalarni o'rganuvchi ikkala fizika quyosh nurlar energiyasi Er havosini va sirtini qizdirish qonunlarini o'rganuvchi geliotexnika fanlari shu tariqa vujudga kelgan.

Fizika materiyaning eng sodda va shu bilan birga umumiy shaklini o'rganadi: mexanik, atom-molekulyar, gravitatsion, elektromagnit, atom ichidagi va yadro ichidagi protsesslar. Fizikaviy harakat shaklining bu ko'rinishlari shuning uchun ham eng umuiyki, bu harakat shakllari materiyaning boshqa fanlar o'rganadigan barcha yanada murakkabroq harakatlarida bo'ladi. Masalan, biologiya fani o'rganadigan organizmlarning hayot faoliyati protsesslarida hamma vaqt mexanik, elektr, atom va boshqa fizik protsesslar bo'ladi (biroq, albatta hayot faoliyati protsesslarida bunday fizik protsesslarga keltirilmaydi). Shunday qilib, *fizika tabiat hodisalarining umumiy qonuniyatlarini o'rganadi* deyish mumkin.

Biroq fizikaning boshqa fanlar bilan bog'linishi shuning o'zidagina iborat emas. Fizika barcha tabiiyot fanlarning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun zarur bo'lgan tadqiqot metodlarini ishlab chiqishga va asboblarni yaratishga imkon beradi. Maalan, mikroskopning biologiya taraqqiyotidagi, teleskopning astronomiya taraqqiyotidagi spektral analizning ximiyada, rentgen analizning meditsina taraqqiyotidagi va hakoza ahamiyati g'oyat kattadir. Barcha tabiiyot fanlari va amaliy fanlar hozirgi vaqtda nishonli atomlar metodidan, elektron apparatura va boshqa fizik asboblardan va tadqiqot metodlaridan unumli foydalanadi. Hozirgi vaqtda bu

fanlarning barchasini alohida fizik bo'limlari bor: astronomiyada-astrofizika, ximiyada – fizikaviy ximiya, biologida-elektrofizika, metallshunoslikda-metallofizikada va h.k. Shuning uchun, fizika barcha tabiiyot va amaliy fanlarning yaratilishi uchun poidedoridir deyish mumkin.

Shuni qayd qilish kerakki, fizika boshqa fanlar bilan o'zaro aloqasi ikki tomonlamadir.: bu fanlar fizika yordamida taraqqiy qilib, o'zining yutuqlari bilan fizikani boyitadi va uning oldiga yangi vazifalar qo'yadi, fizika bu masalalarni hal qilib, o'zi rivojlanib va mukammalashib boradi. Fizika ishlab chiqarishning taraqqiyotiga tegishli tabiiy fanlar orqali ham, bevosita ham juda katta ta'sir ko'rsatadi. Fizikaning ishlab chiqarishga elektr energiya, barcha transport turlari, radioaloqa, televedeniye, yadro energiyasini va hokozolarni ochib berganini eslashning o'zi yetarlidir. Ushbu kursning maqsadini nazarga olib, fizikaning qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishidagi rolini birmuncha batafsilroq qayd qilish o'rinlidir. 1788 yildayoq vatanimizda agronomiyaning asoschilaridan biri I.M. Komov “ Dehqonchilik haqida” (O zemledelii) degan kitobida shunday deb yozgan edi: “ Dehqonchilik oliy fanlar bilan-tabiiy tarix, davolash fani, ximiya, mexanika va deyarli butun fizika bilan chambarchas bog'langandir, uning o'zi ham (dehqonchilik-tarj.) amaliy fizikaning bir qismi bo'lib, hammadan eng foydali qismining o'zginasidir”. Ko'p yillar davomida qishloq xo'jaligida fizikadan foydalanishning tashabbuskori bo'lib kelgan eng yirik sovet fiziklaridan biri akademik A.F. Ioffedir.

Qishloq xo'jalik o'simliklarining hayot faoliyati protsesslari o'simlik rivojlanayotgan muhitning fizik sharoitlariga: yorug'lik, issiqlik, suv va havo rejimlariga ma'lum darajada bog'liq bo'ladi. Bu sharoitlarni o'rganish va qishloq xo'jalik ekinlarining o'sishi uchun eng qo'lay rejimlarni aniqlash fizikaning vazifasidir. Ushbu kursni bayon qilishda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishda fizikaning roli iloji boricha qayd qilib boriladi. Biroq biz yuqorida sanab o'tgan va albatta butunlay to'liq bo'lmagan, agrofizik problemalar va vazifalar ro'yxatidanoq shu narsa ravshanki, hozirgi vaqtda agronom yoki zaotexnik fizika asoslarini yaxshi bilishi va fizik qonuniyatlarini o'zining amaliy faoliyatida ijodiy ravishda qo'llay bilish kerak. Fizika tabiiy fanlar orasida alohida fan sifatida shakllanib, hozirgi zamon fizikasi darajasiga kelguncha bir qancha taraqqiyot bosqichlarini bilib o'tgan. Bu bosqichlarni shartli ravishda quyidagi asosni to'rt davrga bo'lish mumkin: 1) qadimgi antik davrdan XVI asr oxirigacha bo'lgan davr, 2) fizikaning fan sifatida shakllanish davri (1600-1700 yillar) 3) mutaqqabil (klassik) fizikaning yaxlit nazariya sifatida shakllanish davri(XVII asrning oxiri-XX asrning boshlarida nihoyat, 4) hozirgi zamon fizikasi davri.

Antik davrda tabiat hodisalarini ilmiy ravishda kuzatish va tekshirishlar asosan yo'non olimlari tomonidan olib borilgan. Ular ilk fizikani qonunlarini yaratdilar. Fizika tabiiy fanlar orasida alohida fan sifatida shakllanib, hozirgi zamon fizikasi darajasiga kelguncha bir qancha taraqqiyot bosqichlarini bosib utgan. O'rta asrlarga kelib ilm-fanning rivojlanishi Sharqiy arab va O'rta Osiyo mamlakatlariga ko'chdi. Ayniqsa, IX-XII asrlardan boshlab fizikaning geometrik optika, statika, gidravlika, mexanika va boshqa sohalari bo'yicha ko'plab ilmiy kuzatishlar va tekshirishlar olib borildi.

Al Farobiy (980-1051 yillar) Arastuning tabiiy fanlarga oid “Fizika”, “Osmon to'g'risida”, “Metrologiya” kabi ilmiy ishlarga va Yevklidning matematika sohasidagi ishlariga sharhlar yozdi hamda kengaytirdi. Sharqning buyuk allamosi Ibn Sino (980-1037) tibbiyot, alximiya, matematika va boshqa sohalardan tashqari fizikaning harakat, kuch, bushliq kabi falsafiy masalalari bilan shug'ullanib, o'zidan keyingi davrlarda ishlab o'tgan kuplab olimlarni hayratda qoldirdi. U geometrik optika hamda inson ko'zining ko'rish sabablari haqida atroflicha ma'lumotlar berdi. Fizika fani muammolari yuzasidan Ibn Sino va Beruniyning o'zaro savol – javoblari diqqatga sazovordir. Fizika fanining taraqqiyotida buyuk alloma Abu Rayhon Beruniyning (973-1048) ilmiy ishlari alamshumul ahamiyati kasb etadi. U tabiat hodisalarini, jumladan, yomg'ir, shudring, qirovlarning hosil bo'lishini, chaqmoq, momoqaldiriq, “Geodeziya” kitobida o'zi yasagan asboblarning yordami bilan osmon yoritqichlarining holati va harakatini hamda joylar kengliklarini aniqlaganligini bayon qiladi. Bugunda Torechilli nomi

bilan bog‘lab yuritilayotgan bo‘shliq-vakuum haqidagi ma’lumotlarni Beruniy undan 640 yil muqaddam (1) bergan edi.

Qullanma fizika kursining poydevori bo‘lmish “Mexanika” bo‘limiga bag‘ishlanganligini nazarda tutib, barcha muhim formulalar izchillik bilan keltirib chiqariladi. Hodisalarni tavsiflovchi qonuniyatlarning o‘zora bog‘liq ekanligini e’tiborga olgan holda mavzularning joylashishida dasturda kuzda tutilganiga nisbatan ba’zi o‘zgartirishlar kiritiladi. Ayrim dasturdan chetlanishlar esa darsni muammoli bayon etish usuli asosida tashkil etish bilan ham uzviy bog‘liqdir.

Fizikaning fan sifatida shakllanishi davri XVII-XVIII davrni o‘z ichiga oladi. Bu davrda Kipler tomonidan ko‘rish nazariyasi yoritilganlik qonunlari va linza formulasi aniqlandi. (1604 yil) butun olam tortishishi qonuni (Nyuton 1665 yil) va boshqa ko‘pgina qonunlarni kashf etilishi hamda yorug‘lik tezligining aniqlanishi (Ryomer, 1676 y.) yorug‘likning qutblanishi va to‘lqin nazariyasining yaratilishi (Gyugens, 1678 y.) bu davrning asosiy yutuqlaridan hisoblanadi. XVII asr oxirlarida va XX asrning boshlarigacha mutaqabil (klassik fizika to‘la ko‘rib bo‘lindi. XVII asrning oxirida Nyuton fizikani nuqtai-nazardan dunyoning yaxlit manzarasini tasvirlab berdi deyish mumkin. Nyutonning Maksvellgacha (1687-1859), undan Rentgengacha (1860-1894) va so‘ng Eynshteyngacha (1895-1904 y.) bo‘lgan davrlarda mutaqabill fizika taraqqiyotida keskin o‘zgarishlar atrof-muhitga muayyan tarzda yangicha yondashishga olib keldi. Shunday qilib mutaqabill fizika har tomonlama to‘ldirildi va asoslandi. Natijada fizika tabiat haqidagi falsafiy fan doirasidan chiqib amaliy nazariyaga aylandi.

Bu davrda zaryadli zarrachalarning harakat va o‘zaro ta’sirlashish qonunlari ham keng miqyosda o‘rganildi. 1785 yil Kulon zaryadlarning o‘zaro ta’sirlashish qonunini tahliliy (analitik) usulda bayon qilib berdi. Georg Om esa 1826 yili elektr toki va kuchlanish tushushining o‘tkazgich qarshiligiga bog‘liqligini aniqladi. Amper, Ersted, Bio va savarlarning hamda Faradey va Lenslarning tajriba hamda ilmiy izlanishlari natijasida elektromagnetizm sohasida juda muhim kashfiyotlar qilindi (1820-1830 yillar). Xususan, Faradey tomonidan kashf qilingan elektromagnit induksiya hodisasi keyinchalik fizikada inqilobiy o‘zgarishlar sodir bo‘lishiga sabab bo‘ldi.

Bu davrda fanda yorug‘lik mayda zarrachalar oqimidir degan qarash hukmron edi. 1860 yillarda Maksvell o‘sha vaqtgacha o‘tkazilgan tajribalar natijalarini o‘zlashtirib yorug‘likning elektromagnit nazariyasini yaratdi. Bu nazariya tez orada tajribalar vositasida tasdiqlandi va muqabill fizikaning eng muhim yutuqlaridan biri sifatida tan olindi. Mexanikada Nyutonning nazariyasi, elektrodinamikada esa Maksvell nazariyasi “hukmron” nazariyalarga aylanib, mutaqabill fizikaning ikki mustahkam asosini tashkil qiladilar. 1911 yili Rezerford atomning sayyoraviy(planetar) modelini tajribalar natijasida aniqlagach, mutaqabill fizika qarshisida yana bir muammo paydo bo‘ladi. Bu muammo atomning turg‘unligi haqidagi muammodir. Muammoning mohiyati shundaki, Maksvell elektrodinamikasi qonunlariga ko‘ra tezlanish bilan harakat qilayotgan har qanday zaryad o‘zidan elektromagnit to‘lqinlarni uzluksiz ravishda tushuntirib turish lozim. Bu muammolarni nazariy jihatidan hal qilish uchun olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasi o‘laroq mutaqabill fizikadan asosiy qoidalari va tushunchalari bilan tubdan farq qiluvchi hozirgi zamon fizikasi yuzaga keldi.

Hozirgi zamon fizikasini yaratilishi va shakllanishida mutafakkir olimlardan Alberd Eynshteyn(1879-1955 y.), Maks plank (1858-1947 y.), Ernest Rezerford (1887-1937y.), Nils Bor (1885-1962 y.), Ervin Shryodenger (1887-1961 y.) Volfgang Pauli (1900-1958 y.), O‘zFA akademiklari Akbar Qosimovich Otaxo‘jayev.yu Komiljon Muqimov, Ubay Oripov, S.A. azimov, P.Q. Habubullayev, N.YE. To‘rayev va boshqa ko‘plab olimlarning hissalar beqiyosdir. **Fan va texnika o‘zaro uzviy bog‘langan.** Fanning rivojlanishi texnikaning, texnikaning rivojlanishi esa fanning, xususan fizikaning yangi yutuqlarga erishishga imkon berdi. Fizikaning rivojlanishi hamma vaqt boshqa tabiiy fanlar bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib keldi: bu rivojlanish kimyoviy fizika, astrofizika, geofizika va boshqa fanlarning yaratilishiga olib keldi. Elektron mikroskop va rentgenastruktura tahlili qurulumalaridan foydalanish molekular va xo‘jayralarni bevosita kuzatish, kristallarning tuzulishini, murakkab biologik tuzulmalarni

o'rganishda qimmatbaho ma'lumotlar berdi. Radiotexnika va elektrotexnikaning rivojlanishi radioastronomiyaning paydo bo'lishiga olib keldi, astrofizikada ko'plab yutuqlar qo'lga kiritildi. Ultratovush va lazerlarning ixtiro etilishi tabobat diagnostikasi va terapidagi xizmat qilmoqda. Yadro fizikasi geologiyada, Yer qazilmalarini aniqlashda qo'llanilmoqda. *Elektrotexnika, radiotexnika, radioelektronika, avtomatika, kosmonavtika, geliotexnika, qurulish texnikasi va harbiy texnika* ham fizika bilan chambarchas bog'liq. Yarimo'tkazgichlarni o'rganish mikroelektronika va elektron hisoblash mashinalari (EHM) ning yuzaga kelishiga sabab bo'ldi. EHM esa fizika va texnikada olingan natijalarni tahlil qilishda ish unumdorligini benihoya oshirmoqda. Shunday qilib, fizika hozirgi zamon fani va texnika rivojlanishining asosini tashkil qilib, barcha mutaxassisliklar uchun zarur bo'lgan xususiy fanlarni o'zlashtirishda hamda o'quvchilarda zamonaviy texnikani o'zlashtirishni shakllantirishda zarur bo'lgan asosiy fanlardan biridir.

Fizika sohasidagi kashfiyotlar ko'pincha boshqa fanlarning rivojlanishiga turtki berib keldi. Mikroskop va teleskopning ixtiro qilinishi biologiya va astronomiyaning taraqqiyotini tezlashtirdi. Fiziklar tomonidan ochilgan spektral analiz astrofizikaning asosiy metodlaridan biri bo'lib qoldi. Boshqa tabiiy fanlar bilan bir qatorda fizika va ximiyaning taraqqiyoti rivojlanishida katta rol o'ynaydi. Boshqa hamma fanlar singari fizikaning taraqqiyotiga ham kishilarning amaliy ehtiyoji sabab bo'ldi. Qadimgi misrliklar va greklar mexanikasi usha davrdagi qurulish texnikasi va harbiy texnikaning talablari bilan bevosita bog'langan holda vujudga keladi. XVII asr oxiri va XVIII asr boshida qilingan g'oyat katta ilmiy kashfiyotlarga ham o'sayotgan texnika va harbiy ehtiyojlar sabab bo'ldi. Rus fizikasiga va ximiyasiga asos solgan M.V. Lomonosov o'z ilmiy faoliyatini tajriba talablari bilan bog'lab olib bordi. Uning qattiq va suyuq jismlarning tabiati optika, metrologiya, atmosfera elektr ustidagi juda ko'p xilma-xil amaliy masalalar bilan bog'lanar edi.

XIX asr boshlarida bug' mashinalarining vujudga kelishi issiqlikni eng qo'lay va eng foydali yo'l bilan mexanik ishga aylantirish masalasini hal qilishni zarur qilib qo'ydi. Bu masalani faqat texnik yo'l bilangina hal qilib bo'lmas edi. 1824 yilda fransuz injeneri Sadi Karno issiqlik mexanik ishga aylanish problemasini umumiy suratda tekshirgandan keyingina issiqlik mashinalarining foydali ish koeffitsiyentini ortirish haqiqatdan ham mumkin bo'ldi. Shu bilan Karnoning kashfiyoti yenergiyaning bir turdan ikkinchi turga aylanishi va uzatilishi to'g'risidagi umumiy ta'limotning –termodinamikaning vujudga kelishi uchun ham zamin bo'ldi. Shunday qilib praktikaning talablari yangi kashfiyotlarga sabab bo'ldi, bu kashfiyotlar esa, texnikaning yanada taraqqiy qilishi uchun asos bo'ldi.

1869 yilda D.I. Mendeleyev tomonidan kashf qilingan davriy qonun ximiyaviy hodisalar va atomlar to'g'risidagi ta'limotini rivojlanishida juda katta rol o'ynabgina qolmay, bu kashfiyot hozirgi vaqtda ham fizika va ximiyaning juda ko'p amaliy masalalarni yechishda qo'llanma bo'lib xizmat qilmoqda. O'tgan asrning yetmishinchi yillarida Maksvell elektromagnit protsesslarining umumiy nazariyasini yaratdi. Maksvell bu nazariyaga asoslanib, elektromagnit energiya to'lqinlar tarzida tarqalishi mumkin, degan xulosaga keldi. Maksvellning bu xulosasining to'g'riligini 1888 yili Gers tajribada isbotladi. Bir necha yildan so'ng A.S. Popov radiotelegrafni yaratish uchun Maksvell-Gers kashfiyotidan foydalanildi. Radiotexnikaning rivojlanishi, o'z navbatida, fizikaning tabiat xossalarini o'rganishdagi eksperimental ishlari uchun yangi va juda keng imkoniyatlar ochib berdi.

Hozirgi vaqtda texnika tubdan o'zgartira oladigan g'oyat mug'im problemalarni, masalan, quyosh energiyasidan bevosita amalda foydalanish yoki termoyadro reaksiyalari hisobiga energiyani hosil qilish kabi problemalarni hal qilish fizik hodisalarni yana ham chuqur o'rganishni talab qiladi.

Fizika – grekcha so'z bo'lib, tabiat degan ma'noni anglatadi. Fizika fanining rivojlanishida O'rta Osiyo olimlarining hissasi katta. Masalan: Abu Ali ibn Sino, Beruniy, Ulugbek shular jumlasidandir. Eng oddiy mexanik harakat – moddiy nuqtaning harakatidir.

Fizika fani boshqa fanlar kabi bizni o'rab olgan moddiy dunyoni-materiyaning ob'ektiv xossalarini o'rganadi. Materiya tushunchasi ob'ektiv reallikni ifodalaydigan falsafiy

kategoriya bo'lib, bu ob'ektiv reallikni inson o'z sezgilari bilan idrok qiladi, undan nusxa oladi va aks ettiradi. Materiya bizni sezgi organlarimizga bog'liq bo'lgan holda yashaydi.

Materiya ikki ko'rinishda – modda (elementar zarralar-elektron, proton, neytron v. b., atom va molekullar, ionlar, fizik jismlar) va fizik maydonlar (gravitatsion, kuchli, kuchsiz, elektronmagnit) shaklida bo'ladi. Fizika barcha tabiat fanlarining muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun zarur bo'lgan tadqiqot uslublarini ishlab chiqadi va zarur asboblarni yaratishga imkon beradi. Masalan, mikroskopning biologiya fani taraqqiyotidagi, spektral analizning kimyodagi, rentgen analizning tibbiyot taraqqiyotidagi, teleskopning astronomiyadagi ahamiyati kattadir. Qonun keng ma'noda qandaydir zaruriy, ichki, takrorlanuvchi ketma-ketliklarni bog'lanish asosida bajarilayotgan, aniqlangan va umumqoida bo'lishi mumkin. *Fizik qonunlar* tajribalardan olingan ma'lumotlarni umumlashtirish natijasida topiladi. Fizik qonunlar *fizik hodisalar* orasidagi ob'ektiv ichki bog'lanishni va fizik kattaliklar orasidagi real munosabatlarni ifodalaydi. O'z navbatida texnika taraqqiyoti fizikaning rivojlanishini rag'batlantiruvchi muhim omildir. Birinchidan, texnika fizika fani oldiga yangi vazifalar qo'yadi. Ikkinchidan fiziklarni yangi materiallar, aniqroq asboblarni va qurilmalar bilan ta'minlaydi. Masalan, hozirgi vaqtda yadroviy tadqiqotlarni zamonaviy texnika taraqqiyotini o'zida mujassamlashtirgan qurilmalar (yadroviy reaktor, sinxrozotron, yarimo'tkazgichli mikroshemalar, elektron-hisoblash mashinalari) tasavvur qilib bo'lmaydi, albatta.

Fizika fani erishayotgan yutuqlar falsafiy dunyoqarashlarni rivojlantiradi. Masalan, XIX asr oxiri va XX asr boshidagi fizik kashfiyotlar (radioaktivlik, elektron massasining tezlikka bog'liq ravishda o'zgarishi, energiya va massaning o'zaro bog'liqligi, elektron-pozitron juftining annigilyatsiyasi, nisbiylik nazariyasi va shunga o'xshash) ko'pgina fizik tasavvur va tushunchalardan voz kechishni talab qildi. Bu esa bir qator olimlar tomonidan dunyoni idealistik talqin qilish yo'lidagi bahonalardan biri bo'ldi. Fizika fanining taraqqiyoti boshqa fanlarning rivojlanishiga ham hissa qo'shayapti. Masalan, ximiya va biologiya fanlarida oxirgi kashfiyotlarning aksariyati nazariy va eksperimental fizika metodlariga tayangan holda amalga oshayapti. Shuning uchun ham S.I. Vavilov fizikani zamonaviy fanning "shtabi" deb atagan. Demak, ilmiy-texnik taraqqiyot bilan baravar qadam tashlaydigan har bir injener fizikaning asosiy qonunlariga oid bilimni egallashi shart. Fizika fanini quyidagi 3 qismga bo'lib o'rganiladi. 1-qismga: mexanika, molekulyar fizika va termodinamika bo'limlari; 2-qismga: elektr va magnetizm, tebranish va to'lqinlar bo'limlari; 3-qismga to'lqin optikasi, qattiq jism fizikasi, kvant fizikasi, atom, yadro va elementar zarrachalar fizikasi bo'limlaridan iborat.

1960 yil oktyabrda fizik kattaliklarning Xalqaro sistemasi qabul qilindi. 1961 yilning 24 avgustida oldingi ittifoqda «Sistema internatsionalnaya» so'zlarining bosh xarflari bo'yicha SI («S – I» deb o'qiladi) tarzida belgilangan birliklar sistemasi tasdiqlandi. SI da etita asosiy birlik va ikki qo'shimcha birlik qabul qilingan. O'lchov birliklari ixtiyoriy ravishda tanlab olinishi mumkin. Ilgari zamonlarda ular amaliy xarakterdagi mulohazalarga bog'lab tanlangan: masalan, qadimgi ruscha uzunlik birligi **“lokot”** (*tirsak*) yoki inglizcha birlik **“fut”** (*ingliz tilida foot-poy*) kabi o'lchov birliklari kishi tanasining o'lchamlari bilan bog'liq.

XVIII-asrda fransuz olimlari o'lchov birliklarini vaqt o'tishi bilan o'zgarmaydigan va yo'qolmaydigan obyektlarga bog'lab, ularning "absolyut" sistemasini yaratishga urinib ko'rdilar.

1

Masalan, uzunlik birligi uchun meridian uzunligining $\frac{1}{40\,000\,000}$ bo'lagini olishga qaror qilindi. Boshqa "absolyut" birliklarni belgilashda ham shunga uxshash qiyinchiliklarga duch kelinadi. Shuning uchun utgan asrning oxiridan boshlab birliklar namuna (etalon) jismlar yordamida belgilanadigan bo'ldi. Chunonchi, uzunlik birligi metr hamda o'lchov va tarozilarning Xalqaro byurosida saqlanadigan iridiyli platenadan yasalgan chizg'ich ustidagi ikki chiziqcha orasidagi masofa sifatida aniqlanadi. Biroq, hozirgi vaqtda ma'lum ma'noda "aralash" sistema ishlatiladi. Bu sistema birliklarining bir qismi etalon jismlar yordamida aniqlanadi, ikkinchi qismi esa, qayta-qayta vujudga keltirish mumkin bo'lgan ma'lum fizik hodisalar yordamida aniqlanadi. Masalan, 1960 yili Xalqaro konferensiyada qabul qilingan *xalqaro*

birliklar sistemasi da (qisqartirilgan belgisi SI) uzunlik birligi (**metr**) uchun shunday uzunlik qabul qilinganki, unga kripton 86 izatopining (Kr^{86}) bo'shliqda hosil qilingan spektridagi sariq chiziqli traektoriyadan iborat. Kesmaning uzunligi to'g'risida muloxaza yuritaylik. Bir necha kesmaning uzunliklari orasidagi miqdoriy bog'lanishni topish uchun kesmalardan birini birlik sifatida tanlash va boshqa kesmalarni ana shu birlik kesma bilan takkoshlash kerak. Umuman xar bir fizik kattalik uchun alohida birlik tanlash mumkin. Lekin Gauss mustaqil va ixtiyoriy tarzda tanlab olingan uch fizik kattalikni o'lchov birliklari orqali mexanikadagi barcha kattaliklar birliklarini ifodalash mumkinligini kursatdi. U mustaqil birliklar sifatida uzunlik, massa va vaqt birliklarini tanlab olishligini aytdi. Masalan, to'g'ri chiziqli tekis harakat qilayotgan moddiy nuqta uchun tezlikni $V = s/t$ formula orqali topish mumkin. Shuning uchun tezlikning birligi uzunlik birligining vaqt birligiga nisbati tarzda aniqlanadi. Haqiqatdan tezlikni km/soat, m/s, sm/s kabi birliklarda o'lchashga odatlanganmiz.

$$1m=1650763,73 \lambda (Kr^{86})$$

Shu tariqa aniqlangan metr etalon chizg'ichdagi ikki chiziqli orasidagi masofaga to'g'ri keladigan eski metrga juda yaqindir.

Fizik hodisaning o'lchash yoki hisoblash mumkin bo'lgan xarakteristikasi **fizik kattalik** deyiladi. Moddiy nuqta harakatida bosib o'tilgan yo'l uzunligi ikki nuqta orasidagi to'g'ri chiziqli traektoriyadan iborat. Kesmaning uzunligi to'g'risida muloxaza yuritaylik. Bir necha kesmaning uzunliklari orasidagi miqdoriy bog'lanishni topish uchun kesmalardan birini birlik sifatida tanlash va boshqa kesmalarni ana shu birlik kesma bilan takkoshlash kerak. Umuman xar bir fizik kattalik uchun alohida birlik tanlash mumkin. Lekin Gauss mustaqil va ixtiyoriy tarzda tanlab olingan uch fizik kattalikni o'lchov birliklari orqali mexanikadagi barcha kattaliklar birliklarini ifodalash mumkinligini kursatdi. U mustaqil birliklar sifatida uzunlik, massa va vaqt birliklarini tanlab olishligini aytdi. Masalan, to'g'ri chiziqli tekis harakat qilayotgan moddiy nuqta uchun tezlikni $V = s/t$ formula orqali topish mumkin. Shuning uchun tezlikning birligi uzunlik birligining vaqt birligiga nisbati tarzda aniqlanadi. Haqiqatdan tezlikni km/soat, m/s, sm/s kabi birliklarda o'lchashga odatlanganmiz.

Bayon etilgan usulda bir-birlari bilan moslashtirilib hosil qilingan birliklarning tuplami birliklar sistemasi deb ataladi. Birinchi sistema 1881 yilda qabul qilingan SGS sistemasidir: unda asosiy birliklar sifatida santimetr, gramm, sekund tanlab olingan 1919 yilda asosiy birliklar sifatida metr, tonna, sekund bo'lgan MTS sistema qabul qilingan. U sobik Sovet Ittifoqida 1933-1955 yillar davomida qo'llani-ldi. Asosiy birliklar sifatida metr, kilogramm sekund bo'lgan MKS sistema ham qo'llanilgan. Bu uchala sistemaning asosiy birliklari uzunlik, massa va vaqtning birliklaridir. Texnikada esa metr, kilogramm-kuch, sekund asosiy birliklar tarzida qabul qilingan sistema keng tarkalgan. Bundan tashkari, yuqorida kayd qilingan sistemalariga taalo'qli bo'lmagan bir qator birliklardan ham foydalanilgan.

XALQARO SISTEMA (SI) DAGI ASOSIY VA QUSHIMCHA BIRLIKLAR

Kattaliklarning nomi	Kattalik o'lchov birligining			
	ul-chamli-gi	nomi	belgisi	ta'rifi
1	2	3	4	5
Uzunlik	L	Metr	M	Kripton 86-atomining $2P_{10}$ va $5d_5$ satxlari orasidagi utishga mos bo'lgan nurlanishning vakuumdagi tulkin uzunligidan 1650763,73 marta katta bo'lgan uzunlikni 1 m deb qabul qilingan
Massa	m	kilogramm	kg	Diametri va balandligi 39 mm dan iborat platina (90 %) va iridiy (10%) kotishmasidan tayyorlangan silindrning massasidir.
Vaqt	t	sekund	S	Tseziy -133 atomi asosiy holatining ikki uta nozik satxlari orasidagi utishga mos bo'lgan nurlanish davri-dan 9192631770 marta katta vaqt 1 sekund deb qabul qilingan. $M=0, F=4, F=3$
Elektr tokning kuchi	I	Amper	A	1-Amper-Vakuumda bir-biridan 1 m masofada joylashgan ikki parra-llel cheksiz uzun, lekin kesimi juda kichik to'g'ri o'tkazgichlardan utganda o'tkazgichning har bir metr uzunligi $2 \cdot 10^{-7}$ N o'zaro ta'sir kuch hosil qiladigan o'zgarmas tok kuchiga teng.
Termodinamik	T	Kelvin	K	Suvning uchlanma nuqtasini xarakterlovchi termodinamik haroratning ulushi 1 Kelvin deb

harorat				qabul qilingan.
Modda miqdori	μ	mol	mol	Uglerod- 12 ning 0,012 kg massasidagi atomlar soniga teng stro'qturaviy elementlardan tashkil topgan sistemadagi moddaning miqdori 1 mol deb qabul qilingan.
Yoruglik kuchi	J	Kandela	kd	$540 \cdot 10^{12}$ Gts chastotali monoxromatik nurlanish chiqarayotgan manba yorug'ligining energetik kuchi 1/683 Vt/ster ga teng bo'lgan yo'nalishdagi yoruglik kuchi 1 Kandela deb qabul qilingan.
Yassi burchak	ω	radian	rad	Aylana uzunligi radiusga teng bo'lgan yoyni ajratadigan ikki radius orasidagi burchak 1 radian deb qabul qilingan.
Fazoviy burchak	Ω	steradian	sr	Uchi sfera markazida joylashgan va shu sfera sirtidan radius kvadratiga teng yuzli sirtini ajratuvchi fazoviy burchak 1 steradian deb qabul qilingan.

Biz kelgusida o'rganadigan mexanika bo'limida vaqt, uzunlik, massa birliklari asosiy birliklar, ulardan boshqalari esa hosilaviy birliklar xisoblanadi. Asosiy birliklar bilan hosilaviy birliklar orasidagi munosabatni ifodalovchi shartli formulalar o'lchamlik formulasi deyiladi.

SI sistemasidagi asosiy kattaliklarni shartli belgilar bilan belgilaylik: uzunlik- L, vaqt - t, massa- m.

Asosiy birliklar:

Uzunlik, metr (m). Krypton-86 atomining $2R_{10}$ va $5d_5$ sathlari orasidagi o'tishga mos bo'lgan nurlanishining va kuumdagi to'liq uzunligida 1650763,73 m atkatta bo'lgan uzunlik 1 metr deb qabul qilingan.

Massa, kilogram (kg). Kilogramning xalqaro prototipining massasi 1 kilogram deb qabul qilingan.

Vaqt, sekund (s). Seziy - 133 atomining asosiy holatining ikki o'ta nozik sathlari orasidagi o'tishga mos bo'lgan nurlanish davrida 9192631770 m atkatta vaqt 1 sekund deb qabul qilingan.

Elektr tokining kuchi, Amper (A). Bir Amper tok vakuumdagi bir-biridan bir metr masofada joylashgan ikki parallel cheksiz uzun, lekin kesimi juda kichik to'g'ri o'tkazgichlardan o'tganda o'tkazgichlarning har bir metr uzunligiga $2 \cdot 10^{-7}$ N Amper kuchi ta'sir qiladi.

Termodinamik temperatura, Kelvin (K). Suvning uchlanma nuqtasini xarakterlovchi termodinamik temperaturaning 1/273,16 ulishi 1 Kelvin deb qabul qilingan.

Modda miqdori, mol (mol). Uglerod - 12 izotopining 0,012 kg massasidagi moddaning miqdori 1 mol deb qabul qilingan.

Yorug'lik kuchi, kandela (kd). $540 \cdot 10^{12}$ Gz chastotali monoxromatik nurlanish chiqarayotgan manba yorug'ligining energetik kuchi 1/683 Vt/sr ga teng bo'lgan yo'nalishdagi yorug'lik kuchi 1 kandela deb qabul qilingan.

Qo'shimcha birliklar:

Yassi burchak, radian (rad). Aylana uzunligi radiusga teng bo'lgan yoyni ajratadigan ikki radius orasidagi burchak 1 radian deb qabul qilingan.

Fazoviy burchak, steradian (sr). Uchi sfera markazida joylashgan va shu sfera sirtidan radius kvadratiga teng yuzli sirtini ajratuvchi fazoviy burchak 1 steradian deb qabul qilingan.

Fizik qonunlar. Fizik mutaxassislar tayyorlashning istiqbollari: Fizik qonunlar tajribalardan olingan ma'lumotlarni umumlashtirish natijasida topiladi. Bu qonunlarning to'g'riligi ulardan kelib chiqadigan xulosalarni tajribaga muvofiqligi bilan tekshiriladi. Fizik qonunlar fizik hodisalar orasidagi obyektiv ichki tekshirishlarni va fizik kattaliklar orasidagi real munosabatlarni ifodalaydi.

Ko'pincha, fizik qonunlarning mazmuni ma'lum A va V fizik kattaliklarning son qiymatlari a va v orasidagi munosabat sifatida matematik shaklda ifodalaniladi. Bunday fizik qonunlarni aniqlash uchun fizik kattaliklarni o'lchash prinsipial ahamiyatga ega ekanligi ravshandir. Biror fizik kattalikni o'lchash uni o'zi bilan bir xil bo'lgan va birlik qilib olingan boshqa bir kattalik bilan ma'lum yo'sinda solishtirish demakdir. Masalan, biror jismning uzunligini o'lchash uchun uzunlik birligi qilib olingan boshqa jismni uning ustiga ketma-ket qo'yib chiqiladi. Ravshanki, o'lchash natijasi hech qachon absolyut aniq bo'lmaydi; o'lchash natijasining aniqlik darajasi o'lchash texnikasining taraqqiyotiga va o'lchash ishining qanchalik sinchiklab bajarilishiga bog'liq bo'ladi. Shunday qilib, fizik kattaliklar orasida miqdoriy munosabatlarni matematik shaklda ifodalovchi fizik qonunlar absolyut aniq bo'lmaydi; ularning aniqligi doim fan va texnikaning muayyan davrdagi taraqqiyot darajasiga mos keladi.

Nazorat savollari

1. Fizika fani nimani o'rganadi?
2. Materiya turlariga misollar keltiring.
3. Fizika fani yutuqlarining boshqa fanlar taraqqiyotiga ta'siri.
4. Xalqaro birliklar tizimida qaysi fizik kattaliklar nimalardan iborat?
5. Fizik qonun qanday yaratiladi?
6. Fizik tadqiqot usullari nimalardan iborat?
7. Fizika va falsafa fanlarini o'zaro munosabatlarini tushuntiring.
8. Birliklarning Xalqaro sistemasi qachon qabul qilingan?
9. Xalqaro birliklar sistemasidagi qaysi birliklar qo'shimcha birlik deb hisoblanadi?
10. Fizika nechta tarkibiy qismlarga bo'linadi va qanday bo'limlardan iborat?